Programación Orientada a Objetos IV - Implementaciones de colecciones en Java: Sets y Maps

Algoritmos y Estructuras de Datos II -
Estructuras de Datos y Algoritmos

Dr. Pablo Ponzio
Universidad Nacional de Río Cuarto
CONICET

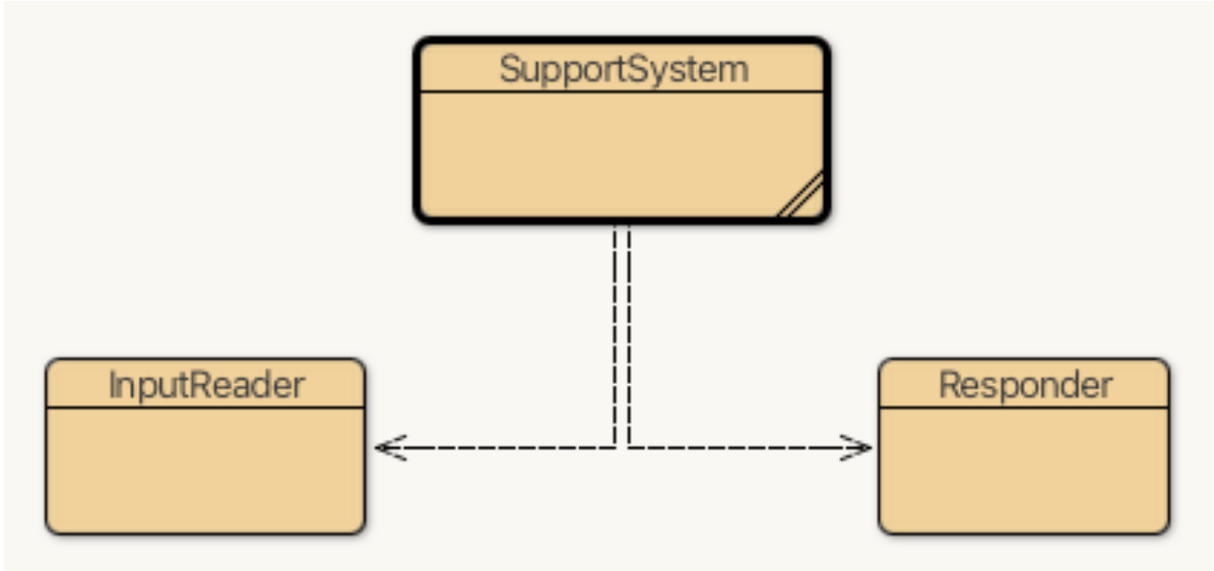
CREER... CREAR... CRECER

Ejemplo: TechSupport

- TechSupport es un programa para proveer soporte a los clientes de una compañía ficticia llamada DodgySoft
- El propósito del sistema es imitar las respuestas que una persona de soporte podría dar por chat
- La idea de TechSupport está basada en ELIZA, uno de los primeros chatbots
  - Creado en los años 60 por Joseph Weizenbaum, un investigador del MIT en Inteligencia Artificial, para explorar la comunicación entre máquinas y humanos
  - Eliza usaba técnicas pattern matching y sustitución para crear una ilusión de que el programa entendía al usuario
  - En contextos limitados, los humanos con los que interactuaba ELIZA creían que estaban chateando con una persona

TechSupport v1

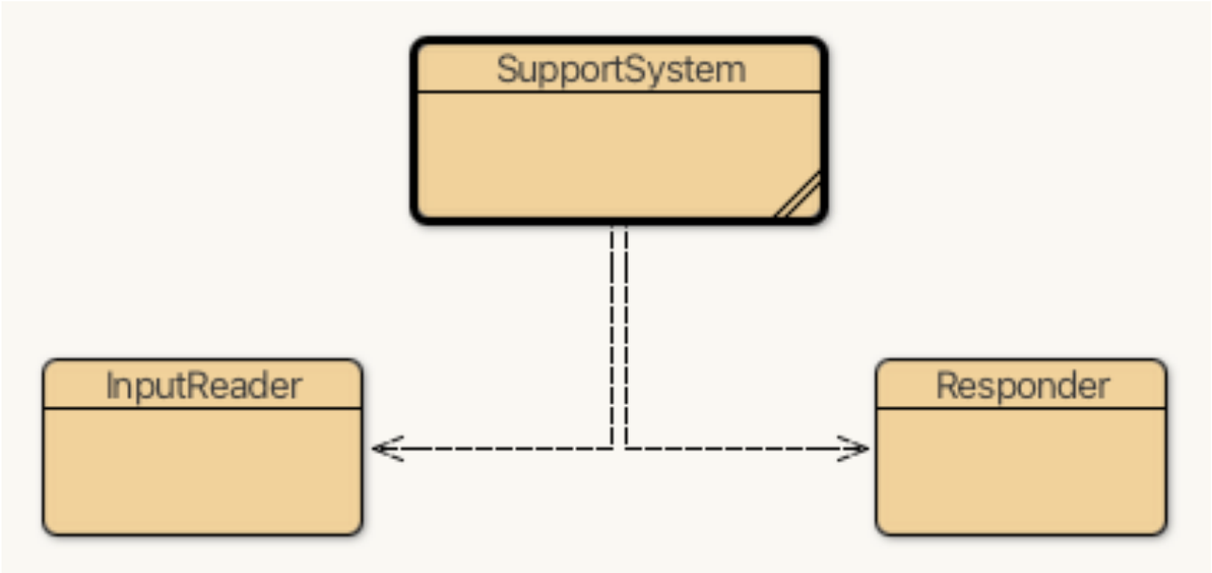
- La primera versión del software TechSupport genera siempre la misma respuesta, independientemente del input del usuario
  - Iremos mejorando el sistema iterativamente
- El sistema consta de 3 clases:
  - `InputReader`: Lee el input del usuario desde la terminal
  - `Responder`: Genera una respuesta fija
  - `SupportSystem`: Implementa la interacción con el usuario. Usa `InputReader` para obtener el input y `Responder` para generar una respuesta



- Notar como cada clase tiene una responsabilidad bien definida
  - Si queremos hacer cualquier cambio en el sistema es fácil saber qué clase debemos modificar (ej. `Responder` si queremos modificar las respuestas)

TechSupport v1

- Uno de los principios de diseño orientado a objetos más importante es el principio de responsabilidad única [1]: Cada clase debe tener una única responsabilidad
  - Los métodos también deben cumplir con este principio
- Explicar la responsabilidad de la clase debería ser sencillo, unas pocas oraciones deberían alcanzar
- En este curso, describimos la responsabilidad de las clases en el comentario antes del encabezado de la clase



- Escribir el comentario nos ayuda a definir de manera precisa la responsabilidad de cada clase, y a adherir al principio de responsabilidad única
- Si una clase tiene más de una responsabilidad, usualmente hay que refactorizar el código para dividirla en dos o más clases, y así lograr un mejor diseño

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Interfaz vs. implementación

- La interfaz de una clase describe qué hace una clase, y como puede usarse, sin mostrar la implementación
- En la mayoría de los casos, conocer la interfaz debería ser suficiente para usar la clase
- La interfaz tiene:
  - El nombre de la clase
  - Una descripción general de su propósito
  - Una lista de los constructores y métodos de la clase
  - Una descripción del propósito de cada constructor y método
- Si se usa un formato predefinido para especificar las clases, una descripción de la interfaz de la clase se puede generar automáticamente
  - En este curso usamos una variante del lenguaje Javadoc

InputReader: Interfaz

```
public class InputReader
extends Object
```

InputReader reads typed text input from the standard text terminal. The text typed by a user is returned.

Constructor Details

InputReader

```
public InputReader()
```

Post:

Create a new InputReader that reads text from the text terminal.

Method Details

getInput

```
public String getInput()
```

Post:

Read a line of text from the text terminal, and return it as a String.

InputReader: Interfaz

Responsabilidad de la clase

```
public class InputReader
extends Object
```

InputReader reads typed text input from the standard text terminal. The text typed by a user is returned.

Constructor Details

InputReader

```
public InputReader()
```

Post:

Create a new InputReader that reads text from the text terminal.

Method Details

getInput

```
public String getInput()
```

Post:

Read a line of text from the text terminal, and return it as a String.

Responder: Interfaz

```
public class Responder
extends Object
```

The responder class represents a response generator object. It is used to generate an automatic response to an input string.

Constructor Details

Responder

```
public Responder()
```

Post:

Construct a Responder.

Method Details

generateResponse

```
public String generateResponse()
```

Post:

Generate a fixed response.

Responder: Interfaz

Responsabilidad de la clase

```
public class Responder
extends Object
```

The responder class represents a response generator object. It is used to generate an automatic response to an input string.

Constructor Details

Responder

```
public Responder()
```

Post:

Construct a Responder.

Method Details

generateResponse

```
public String generateResponse()
```

Post:

Generate a fixed response.

SupportSystem: Interfaz

```
public class SupportSystem
extends Object
```

This class implements a technical support system. It is the top level class in this project. The support system communicates via text input/output in the text terminal. This class uses an object of class InputReader to read input from the user, and an object of class Responder to generate responses. It contains a loop that repeatedly reads input and generates output until the users wants to leave.

Constructor Details

SupportSystem

```
public SupportSystem()
```

Post:

Creates a technical support system.

SupportSystem: Interfaz

```
public class SupportSystem
extends Object
```

This class implements a technical support system. It is the top level class in this project. The support system communicates via text input/output in the text terminal. This class uses an object of class InputReader to read input from the user, and an object of class Responder to generate responses. It contains a loop that repeatedly reads input and generates output until the users wants to leave.

Constructor Details

SupportSystem

```
public SupportSyst
```

Post:

Creates a technical supp

Method Details

start

```
public void start()
```

Post:

Start the technical support system. This will print a welcome message and enter into a dialog with the user, until the user ends the dialog.

SupportSystem: Interfaz

Responsabilidad de la clase

```
public class SupportSystem
extends Object
```

This class implements a technical support system. It is the top level class in this project. The support system communicates via text input/output in the text terminal. This class uses an object of class InputReader to read input from the user, and an object of class Responder to generate responses. It contains a loop that repeatedly reads input and generates output until the users wants to leave.

Constructor Details

SupportSystem

```
public SupportSyst
```

Post:

Creates a technical supp

Method Details

start

```
public void start()
```

Post:

Start the technical support system. This will print a welcome message and enter into a dialog with the user, until the user ends the dialog.

Javadoc

- Los comentarios a continuación son interpretados como especificaciones Javadoc:

```
/**
 This is a javadoc comment.
*/
```

- Javadoc define algunos símbolos especiales para dar formato a la especificación:

```
@version
@author
@param
@return
```

- Y muchos otros...

Javadoc: Ejemplos

- Especificación Javadoc en el código del método `add` de una lista [2]:

```
/**
 * Inserts the specified element at the specified position in this list.
 * Shifts the element currently at that position (if any) and any
 * subsequent elements to the right (adds one to their indices).
 *
 * @param index index at which the specified element is to be inserted
 * @param element element to be inserted
 * @throws IndexOutOfBoundsException {@inheritDoc}
 */
public void add(int index, E element) {
```

- Notar que hay mucha información redundante en esta especificación: la función de index y element es clara por sus nombres, el nombre del método y el resto de la especificación
- Similarmente, que los elementos siguientes al elemento insertado se corren a la derecha es obvio si uno conoce como funcionan las listas

[2] `java.util.LinkedList`

Javadoc: Ejemplos

- Especificación Javadoc en el código de los métodos `getFirst` y `getLast` de una lista:

```
/**
 * Returns the first element in this list.
 *
 * @return the first element in this list
 * @throws NoSuchElementException if this list is empty
 */
public E getFirst() {
```

- Notar la repetición en la descripción del valor de retorno (`@return`) y la descripción del método (postcondición)

Javadoc: Ejemplos

- Especificación Javadoc en el código de los métodos `getFirst` y `getLast` de una lista:

```
/**
 * Returns the first element in this list.
 *
 * @return the first element in
 * @throws NoSuchElementExcepti
 */
public E getFirst() {
```

```
/**
 * Returns the last element in this list.
 *
 * @return the last element in this list
 * @throws NoSuchElementException if this list is empty
 */
public E getLast() {
```

- Notar la repetición en la descripción del valor de retorno (`@return`) y la descripción del método (postcondición)

Javadoc: Ejemplos

- Usualmente, esta información redundante no es necesaria para comprender el funcionamiento de los métodos
- Como ejemplo, veamos la documentación de las listas [3]:

void	**add**(int index, **E** element) Inserts the specified element at the specified position in this list.
E	**getFirst**() Returns the first element in this list.
E	**getLast**() Returns the last element in this list.

- En este caso, una oración que describe la postcondición es suficiente para entender como funcionan los métodos

[3] https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/LinkedList.html

Comentarios redundantes en Javadoc

- Veamos más ejemplos de comentarios redundantes, tomados el libro Clean Code [1]:

```
/**
 * Default constructor.
 */
protected AnnualDateRule() {
}
```

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Comentarios redundantes en Javadoc

- Veamos más ejemplos de comentarios redundantes, tomados el libro Clean Code [1]:

```
/**
 * Default constructor.
 */
protected AnnualDateRule() {
}

/** The day of the month. */
    private int dayOfMonth;
```

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Comentarios redundantes en Javadoc

- Veamos más ejemplos de comentarios redundantes, tomados el libro Clean Code [1]:

```
/**
 * Default constructor.
 */
protected AnnualDateRule() {
 }

/** The day of the month. */
    private int dayOfMonth;

/**
 * Returns the day of the month.
 *
 * @return the day of the month.
 */
public int getDayOfMonth() {
  return dayOfMonth;
}
```

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Comentarios redundantes en Javadoc

- Veamos más ejemplos de comentarios redundantes, tomados el libro Clean Code [1]:

```
/**
 * Default constructor.
 */
protected AnnualDateRule() {
 }

/** The day of the month. */
    private int dayOfMonth;

/**
 * Returns the day of the month.
 *
 * @return the day of the month.
 */
public int getDayOfMonth() {
  return dayOfMonth;
}
```

```
/** The name. */
private String name;

/** The version. */
private String version;

/** The licenceName. */
private String licenceName;

/** The version. */
private String info;
```

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Comentarios redundantes en Javadoc

- Veamos más ejemplos de comentarios redundantes, tomados el libro Clean Code [1]:

```
/**
 *
 * @param title The title of the CD
 * @param author The author of the CD
 * @param tracks The number of tracks on the CD
 * @param durationInMinutes The duration of the CD in minutes
 */
public void addCD(String title, String author,
                  int tracks, int durationInMinutes) {
  CD cd = new CD();
  cd.title = title;
  cd.author = author;
  cd.tracks = tracks;
  cd.duration = duration;
  cdList.add(cd);
}
```

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Los comentarios no compensan un código desordenado

- En el libro Clean Code [1], se menciona que muchas veces se escriben comentarios para intentar compensar la mala calidad del código
  - Es común escribir un módulo confuso y desorganizado, y escribir comentarios para intentar explicar la intención del código
- En cambio, es preferible escribir código claro y expresivo, con comentarios breves y claros, que código desorganizado con muchos comentarios
- En lugar de usar mucho tiempo y esfuerzo escribiendo comentarios largos, es preferible dedicar ese tiempo a escribir buen código:
  - Definir buenas abstracciones de datos
  - Elegir nombres representativos para las clases, métodos, parámetros, etc.
  - Modularizar el código, etc...

[1] Robert C. Martin. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship"

Nuestro enfoque en la materia

- Hay comentarios que son muy importantes, que sirven como documentación relevante de la clase, y es crucial contar con ellos:
  - Especificación de las responsabilidades de las clases
  - Pre y postcondiciones de métodos
- De esta manera, en la materia usamos una combinación del formato de comentarios propuesto por Liskov, y algunas de las ideas del libro Clean Code (escribir comentarios breves y claros, evitar la duplicación, etc.)
- En particular, usamos un subconjunto del lenguaje Javadoc

TechSupport v1: Implementación

```java
public class InputReader
{
    private Scanner reader;

    /**
     * @post Create a new InputReader that reads text
     * from the text terminal.
     */
    public InputReader()
    {
        reader = new Scanner(System.in);
    }

    /**
     * @post Read a line of text from the text terminal,
     * and return it as a String.
     */
    public String getInput()
    {
        System.out.print("> ");          // print prompt
        String inputLine = reader.nextLine();

        return inputLine;
    }
}
```

TechSupport v1: Implementación

```java
public class InputReader
{
    private Scanner reader;

    /**
     * @post Create a new InputReader that
     * from the text terminal.
     */
    public InputReader()
    {
        reader = new Scanner(System.in);
    }

    /**
     * @post Read a line of text from the
     * and return it as a String.
     */
    public String getInput()
    {
        System.out.print("> ");          //
        String inputLine = reader.nextLine

        return inputLine;
    }
}
```

```java
public class Responder
{
    /**
     * @post Construct a Responder.
     */
    public Responder()
    {
    }

    /**
     * @post Generate a fixed response.
     */
    public String generateResponse()
    {
        return "That sounds interesting. Tell me more...";
    }
}
```

TechSupport v1: Implementación

```java
public class SupportSystem
{
    private InputReader reader;
    private Responder responder;

    /**
     * @post Creates a technical support system.
     */
    public SupportSystem()
    {
        reader = new InputReader();
        responder = new Responder();
    }
```

TechSupport v1: Implementación

```java
public class SupportSystem
{
    private InputR
    private Respor

    /**
     * @post Creat
     */
    public Support
    {
        reader = r
        responder
    }
```

```java
/**
 * @post Start the technical support system. This will print a
 * welcome message and enter into a dialog with the user, until
 * the user ends the dialog.
 */
public void start()
{
    boolean finished = false;

    printWelcome();

    while(!finished) {
        String input = reader.getInput();

        if(input.startsWith("bye")) {
            finished = true;
        }
        else {
            String response = responder.generateResponse();
            System.out.println(response);
        }
    }

    printGoodbye();
}
```

TechSupport v1: Implementación

```
public class SupportSystem
{
    private InputR
    private Respor

    /**
     * @post Creat
     */
    public Support
    {
        reader = r
        responder
    }
```

```
/**
 * @post Start the technical support system. This will print a
 * welcome message and enter into a dialog with the user, until
 * the user
 */
public void
{
    boolean

    printWel

    while(!f
        Str

        if(i

        }
        else

        }
    }

    printGoodbye();
}
```

```
/**
 * @post Print a welcome message to the screen.
 */
private void printWelcome()
{
    System.out.println("Welcome to the DodgySoft Technical Support System.");
    System.out.println();
    System.out.println("Please tell us about your problem.");
    System.out.println("We will assist you with any problem you might have.");
    System.out.println("Please type 'bye' to exit our system.");
}

/**
 * @post Print a good-bye message to the screen.
 */
private void printGoodbye()
{
    System.out.println("Nice talking to you. Bye...");
}
```

TechSupport v2

- Nuevos requisitos:
  - Mejorar el sistema para hacer que retorne una respuesta aleatoria, tomada de una lista de respuestas predeterminadas
- Idea para la implementación: Vamos a llenar una `ArrayList` con las respuestas predefinidas, elegir un índice de la lista aleatoriamente, y retornar la respuesta guardada en ese índice
- Debido a que tenemos un sistema bien modularizado, para introducir este cambio sólo tenemos que modificar la clase `Responder` (las clases restantes no sufren cambios)

java.util.Random

- La clase `Random` de `java.util` sirve para generar números pseudoaleatorios (secuencias de números que simulan ser aleatorios)

Constructors

Constructor and Description
`Random()` Creates a new random number generator.
`Random(long seed)` Creates a new random number generator using a single `long` seed.

All Methods | **Instance Methods** | **Concrete Methods**

Modifier and Type	Method and Description
`int`	**`nextInt()`** Returns the next pseudorandom, uniformly distributed `int` value from this random number generator's sequence.
`int`	**`nextInt(int bound)`** Returns a pseudorandom, uniformly distributed `int` value between 0 (inclusive) and the specified value (exclusive), drawn from this random number generator's sequence.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Random.html

java.util.Random

- La clase `Random` de `java.util` sirve para generar números pseudoaleatorios (secuencias de números que simulan ser aleatorios)

Constructors

Constructor
Random()   Creates a new rand
Random(long seed)   Creates a new random number generator using a single long seed.

Para una misma semilla, la secuencia de números generada será siempre la misma

All Methods | **Instance Methods** | **Concrete Methods**

Modifier and Type	Method and Description
int	**nextInt**() Returns the next pseudorandom, uniformly distributed int value from this random number generator's sequence.
int	**nextInt**(int bound) Returns a pseudorandom, uniformly distributed int value between 0 (inclusive) and the specified value (exclusive), drawn from this random number generator's sequence.

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Random.html

TechSupport v2

```java
public class Responder
{
    private Random randomGenerator;
    private ArrayList<String> responses;

    /**
     * @post Construct a Responder.
     */
    public Responder()
    {
        randomGenerator = new Random();
        responses = new ArrayList<>();
        fillResponses();
    }
```

TechSupport v2

```java
public class Responder
{
    private Random randomGenerator;
    private ArrayList<String> responses;

    /**
     * @post Construct a
     */
    public Responder()
    {
        randomGenerator
        responses = new
        fillResponses()
    }
```

```java
/**
 * @post Build up a list of default responses from which we can pick one
 * if we don't know what else to say.
 */
private void fillResponses()
{
    responses.add("That sounds odd. Could you describe this in more detail?");
    responses.add("No other customer has ever complained about this \n" +
                  "before. What is your system configuration?");
    responses.add("I need a bit more information on that.");
    responses.add("Have you checked that you do not have a dll conflict?");
    responses.add("That is covered in the manual. Have you read the manual?");
    responses.add("Your description is a bit wishy-washy. Have you got \n" +
                  "an expert there with you who could describe this better?");
    responses.add("That's not a bug, it's a feature!");
    responses.add("Could you elaborate on that?");
    responses.add("Have you tried running the app on your phone?");
    responses.add("I just checked StackOverflow - they don't know either.");
}
```

TechSupport v2

```
/**
 * @post Generate a random response.
 */
public String generateResponse()
{
    // Pick a random number for the index in the default response
    // list. The number will be between 0 (inclusive) and the size
    // of the list (exclusive).
    int index = randomGenerator.nextInt(responses.size());
    return responses.get(index);
}
```

TechSupport v3

- Hasta el momento el input del usuario no afecta de manera alguna la respuesta del sistema
- Nuevos requisitos:
  - Asociar algunas palabras con respuestas predefinidas
  - Si el input del usuario incluye alguna de estas palabras, retornar la respuesta asociada
  - Sino, retornar una respuesta aleatoria (como veníamos haciendo anteriormente)
- Para esto, el programa tiene que poder:
  - Almacenar palabras con sus respuestas asociadas (vamos a usar maps)
  - Dividir el input del usuario en conjuntos de palabras (vamos a usar sets)

Maps

- Un map es una colección que almacena pares de claves y valores, donde cada clave deben tener un único valor asociado
  - Matemáticamente, un map m es una función parcial:
    $m = \{(k_1, v_1), (k_2, v_2), \ldots, (k_n, v_n)\} \;\; (k_1 \neq k_2 \neq \ldots \neq k_n)$
- Los maps permiten asociar claves con valores, y obtener el valor asociado a una clave de manera eficiente
  - Ej.: En una agenda de contactos podemos usar un map para asociar el nombre de una persona (clave) con su teléfono (valor)
  - El map permite luego buscar el teléfono asociado a un nombre dado de manera eficiente (más eficiente que si almacenamos los pares en una lista)
- Los maps se suelen llamar también diccionarios
- Vamos a utilizar `HashMap`: una implementación de maps de la biblioteca `java.util`
- Más adelante estudiaremos distintas formas de implementar maps y sus características de eficiencia

HashMap: Ejemplo

- Definir un map de nombres de personas (`String`) a números telefónicos (`String`) y agregar algunas entradas:

```
HashMap<String, String> contacts = new HashMap<>();
contacts.put("Charles Nguyen", "(531) 9392 4587");
contacts.put("Lisa Jones", "(402) 4536 4674");
contacts.put("William H. Smith", "(998) 5488 0123");
```

- Obtener e imprimir el número de una persona:

```
String number = contacts.get("Lisa Jones");
System.out.println(number);
```

java.util.HashMap

Class HashMap<K,V>

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashMap.html

java.lang.Object
    java.util.AbstractMap<K,V>
        java.util.HashMap<K,V>

Type Parameters:

`K - the type of keys maintained by this map`

`V - the type of mapped values`

boolean	**containsKey**(**Object** key) Returns true if this map contains a mapping for the specified key.
V	**get**(**Object** key) Returns the value to which the specified key is mapped, or null if this map contains no mapping for the key.
Set<K>	**keySet**() Returns a **Set** view of the keys contained in this map.
V	**put**(**K** key, **V** value) Associates the specified value with the specified key in this map.
V	**remove**(**Object** key) Removes the mapping for the specified key from this map if present.
int	**size**() Returns the number of key-value mappings in this map.

Maps en TechSupport v3

- Vamos a modificar `Responder` para que almacene asociaciones de palabras y respuestas en un `HashMap`

```
public class Responder
{
    // Used to map key words to responses.
    private HashMap<String, String> responseMap;
    // Default responses to use if we don't recognise a word.
    private ArrayList<String> defaultResponses;
    private Random randomGenerator;

    /**
     * @post Construct a Responder.
     */
    public Responder()
    {
        responseMap = new HashMap<>();
        fillResponseMap();
```

[...]

Maps en TechSupport v3

- Vamos a modificar `Responder` para que almacene asociaciones de palabras y respuestas en un `HashMap`

```
public class Responder
{
    // Used to map key words to responses
    private H
    // Defaul
    private A
    private I

    /**
     * @post
     */
    public Re
    {
        respo
        fill
```

```
/**
 * @post Enter all the known keywords and their associated responses
 * into our response map.
 */
private void fillResponseMap()
{
    responseMap.put("crash",
                    "Well, it never crashes on our system. It must have something\n" +
                    "to do with your system. Tell me more about your configuration.");
    responseMap.put("crashes",
                    "Well, it never crashes on our system. It must have something\n" +
                    "to do with your system. Tell me more about your configuration.");
    responseMap.put("slow",
                    "I think this has to do with your hardware. Upgrading your processor\n" +
                    "should solve all performance problems. Have you got a problem with\n" +
                    "our software?");
    responseMap.put("performance",
                    "Performance was quite adequate in all our tests. Are you running\n" +
                    "any other processes in the background?");
```

Sets

- Un conjunto (set) es una colección que almacena cada elemento a lo sumo una vez (no admite repetición), y no mantiene un orden específico para los elementos
  - Matemáticamente, un conjunto s se denota como $s = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ $(e_1 \neq e_2 \neq \ldots \neq e_n)$
  - Son más apropiados que las listas cuando queremos evitar repeticiones de elementos, o consultar eficientemente si un elemento pertenece o no al conjunto
- Vamos a utilizar `HashSet`: una implementación de sets de la biblioteca `java.util`
- Más adelante estudiaremos distintas implementaciones de conjuntos y sus características de eficiencia

java.util.HashSet

Class HashSet<E>

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/HashSet.html

```
java.lang.Object
    java.util.AbstractCollection<E>
        java.util.AbstractSet<E>
            java.util.HashSet<E>
```

Type Parameters:

`E - the type of elements maintained by this set`

boolean	**add**(E e) Adds the specified element to this set if it is not already present.
boolean	**contains**(Object o) Returns `true` if this set contains the specified element.
Iterator<E>	**iterator**() Returns an iterator over the elements in this set.
boolean	**remove**(Object o) Removes the specified element from this set if it is present.
int	**size**() Returns the number of elements in this set (its cardinality).

Sets en TechSupport v3

- Vamos a modificar `InputReader` para que retorne el conjunto de palabras que ingresó el usuario (en lugar del `String` en crudo)

```java
/**
 * @post Read a line of text from the text terminal,
 * and return it as a set of words.
 */
public HashSet<String> getInput()
{
    // print prompt
    System.out.print("> ");
    String inputLine = reader.nextLine();
    // Remove leading and trailing whitespaces
    inputLine = inputLine.trim();
    // split at spaces
    String[] wordArray = inputLine.split(" ");

    // add words from array into hashset
    HashSet<String> words = new HashSet<>();
    for(String word : wordArray) {
        words.add(word.toLowerCase());
    }
    return words;
}
```

TechSupport v3: Responder

- Ahora estamos listos para que `Responder` elija una respuesta en base a un conjunto de palabras:

```
/**
 * @post Generate a response based on the provided 'words'.
 *   If none of the words can be matched to an appropriate
 *   response, generate a random response.
 */
public String generateResponse(HashSet<String> words)
{
    for (String word : words) {
        String response = responseMap.get(word);
        if(response != null) {
            return response;
        }
    }

    // If we get here, none of the words from the input line was recognized.
    // In this case we pick one of our default responses (what we say when
    // we cannot think of anything else to say...)
    return pickDefaultResponse();
}
```

TechSupport v3: SupportSystem

- Finalmente, debemos hacer leves modificaciones al método `start` de `SupportSystem` para que use los nuevos métodos de `InputReader` y `Responder`

```java
/**
 * @post Start the technical support system. This will print a
 * welcome message and enter into a dialog with the user, until
 * the user ends the dialog.
 */
public void start()
{
    boolean finished = false;

    printWelcome();

    while(!finished) {
        HashSet<String> input = reader.getInput();

        if(input.contains("bye")) {
            finished = true;
        }
        else {
            String response = responder.generateResponse(input);
            System.out.println(response);
        }
    }
    printGoodbye();
}
```

TechSupport v4

- Supongamos que la compañía está recibiendo quejas de sus usuarios porque algunas de las respuestas del sistema no tienen relación alguna con las preguntas realizadas
- La compañía podría decidir analizar las palabras más usadas en las preguntas, para agregar respuestas específicas para estas palabras
- Nuevos requisitos:
  - Almacenar la cantidad de veces que se repite cada palabra en las entradas provistas por el usuario

Wrapper classes

Primitive type	Wrapper type
`byte`	`Byte`
`short`	`Short`
`int`	`Integer`
`long`	`Long`
`float`	`Float`
`double`	`Double`
`char`	`Character`
`boolean`	`Boolean`

- Hemos visto que las colecciones pueden almacenar objetos de tipo arbitrario
- Sin embargo, las colecciones no pueden almacenar tipos primitivos
- Para solucionar este problema, Java provee las denominadas clases wrapper (envoltorio)
- Cada tipo primitivo tiene una clase wrapper correspondiente, que representa el mismo tipo pero como objetos ("envuelve" los valores primitivos en objetos)
- Ejemplo: Si `ix` es una variable de tipo `int`, la envolvemos con:

```
Integer iwrap = new Integer(ix);
```

- Las colecciones sólo pueden declararse usando el tipo del wrapper:

```
private ArrayList<Integer> markList;
```

Autoboxing

- Cuando se usa un tipo primitivo en un contexto en el que se requiere un objeto wrapper, el compilador de Java realiza la conversión automáticamente
  - Esta operación se denomina autoboxing
  - Por ejemplo, se puede agregar un `int` a una colección que almacena `Integer`s:

```
private ArrayList<Integer> markList;
...
public void storeMarkInList(int mark)
{
    markList.add(mark);
}
```

- La operación inversa se denomina unboxing, y también la realiza automáticamente por el compilador
  - Por ejemplo, para obtener un `int` de una colección que almacena `Integer`s:

```
int firstMark = markList.remove(0);
```

TechSupport v4

- Para contar las palabras ingresadas por los usuarios vamos a implementar una clase `WordCount`, que lleve la cuenta usando un map
  - Mapeamos cada palabra (`String`) a la cantidad de veces que se utilizó (`Integer`)
- Notar que esta abstracción es reusable: podría usarse en muchas otras aplicaciones que requieran contar palabras
  - Esa es una de las ventajas de definir una nueva clase en lugar de usar un atributo de tipo map dentro de `SupportSystem`

```java
/**
 * Keep a record of how many times each word was
 * entered by users.
 */
public class WordCounter
{
    // Associate each word with a count.
    private HashMap<String, Integer> counts;

    /**
     * @post Create a WordCounter
     */
    public WordCounter()
    {
        counts = new HashMap<>();
    }

    /**
     * @post Update the usage count of all words in 'input'.
     */
    public void addWords(HashSet<String> input)
    {
        for(String word : input) {
            int counter = counts.getOrDefault(word, 0);
            counts.put(word, counter + 1);
        }
    }
```

TechSupport v4

- Las listas, sets y maps son estructuras de bajo nivel que deberían usarse como parte de la implementación de las clases
- Si queremos abstraernos de la implementación de las clases tenemos evitar pasar como parámetros y retornar estas estructuras tanto como sea posible
- Por ejemplo, definir un método `int getCount(String word)` nos ayuda a abstraernos de la implementación, ya que oculta a los clientes de la clase que estamos usando un map para implementarla
- Con buenas abstracciones favorecemos el reuso, y podemos modificar la implementación de las clases sin afectar a los clientes

```java
/**
 * Keep a record of how many times each word was
 * entered by users.
 */
public class WordCounter
{
    // Associate each word with a count.
    private HashMap<String, Integer> counts;

    /**
     * @post Create a WordCounter
     */
    public WordCounter()
    {
        counts = new HashMap<>();
    }

    /**
     * @post Update the usage count of all words in 'input'.
     */
    public void addWords(HashSet<String> input)
    {
        for(String word : input) {
            int counter = counts.getOrDefault(word, 0);
            counts.put(word, counter + 1);
        }
    }
```

TechSupport v4

- Las listas, sets y maps son estructuras de bajo nivel que deberían usarse como parte de la implementación de las clases
- Si queremos abstraernos de la implementación de las clases tenemos evitar pasar como parámetros y retornar estas estructuras tanto como sea posible
- Por ejemplo, definir un método `int getCount(String word)` nos ayuda a abstraernos de la implementación, ya que oculta a los clientes de la clase que estamos usando un map para implementarla
- Con buenas abstracciones favorecemos el reuso, y podemos modificar
clases si

```java
/**
 * Keep a record of how many times each word was
 * entered by users.
 */
public class WordCounter
{
    // Associate each word with a count.
    private HashMap<String, Integer> counts;

    /**
     * @post Create a WordCounter
     */
    public WordCounter()
    {
        counts = new HashMap<>();
    }

    /**
     * @post Update the usage count of all words in 'input'.
     */
    public void addWords(HashSet<String> input)
    {
                                                    (word, 0);
        }
    }
```

Ejercicio: Implementar la versión 4 de TechSupport

Modificadores de acceso y ocultamiento de información

- Los modificadores de acceso definen la visibilidad de un atributo o método
  - `public` indica que el atributo o método es accesible en la clase que lo define y en cualquier otra clase
  - `private` indica que el atributo o método sólo es accesible en la clase que lo define
- El ocultamiento de información es un principio de diseño que indica que los detalles de implementación de una clase deben estar ocultos para las otras clases
- Este principio favorece una mejor modularización de las aplicaciones
- Si seguimos este principio, en muchos casos vamos a poder cambiar la implementación de una clase sin afectar a sus clientes
  - Por ejemplo, durante el mantenimiento del sistema para:
    - Mejorar la eficiencia,
    - Corregir defectos,
    - Mejorar el código,
    - etc.

Ocultamiento de información

- Para adherir al principio de ocultamiento de información vamos a tener en cuenta las siguientes pautas
- Recordar que la interfaz de una clase define su comportamiento visible para el resto de las clases
- La interfaz es la parte pública de la clase, y está conformada por sus métodos públicos
  - Si queremos hacer que un método sea parte de la funcionalidad provista por la clase, lo definimos como público
- La implementación define como funciona la clase internamente
  - La implementación es la parte privada de la clase
  - Los atributos de las clases son parte de la implementación y deben ser privados (salvo algunas excepciones)
  - Los métodos que proveen funcionalidades internas a la clase deben ser privados

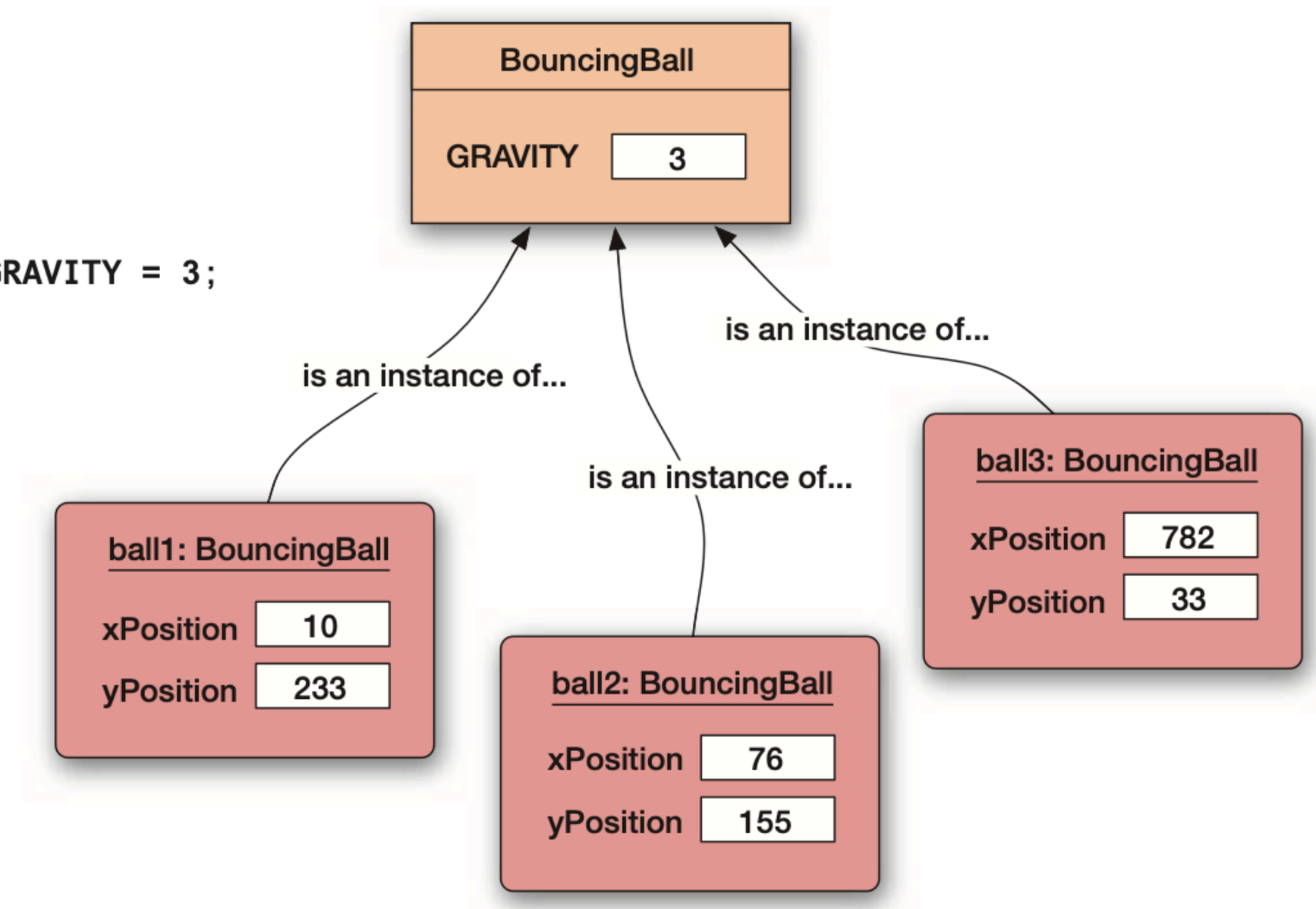
Atributos de clase

- Las clases pueden tener atributos, que se definen con la palabra reservada `static`
  - También se denominan atributos estáticos
- Un atributo de clase tiene una única copia para toda la clase, independientemente de la cantidad de objetos que se creen
- La palabra reservada `final` indica que el atributo de clase es también una constante
  - Las constantes deben ser inicializadas en su declaración
- La definición de constantes es uno de los usos más frecuentes de los atributos de clase en la práctica

```
public class BouncingBall
{
    // Effect of gravity.
    private static final int GRAVITY = 3;
    private int xPosition;
    private int yPosition;
    Other fields and method omitted.
}
```

Atributos de clase vs. atributos

```
public class BouncingBall
{
    // Effect of gravity.
    private static final int GRAVITY = 3;
    private int xPosition;
    private int yPosition;
    Other fields and method omitted.
}
```



Métodos de clase

- Los métodos de clase pertenecen a una clase (en lugar de a sus instancias)
  - También se denominan métodos estáticos
- Se definen dentro de una clase con la palabra reservada `static`

```
public static int getNumberOfDaysThisMonth()
{
    ...
}
```

- Los métodos de clase se invocan usando el nombre de la clase que los define:

```
int days = Calendar.getNumberOfDaysThisMonth();
```

- Los métodos de clase no pueden acceder a atributos ni invocar a métodos de los objetos
- No ayudan a la definición de buenas abstracciones de datos, por lo que trataremos de no usarlos
  - Salvo en circunstancias muy específicas, como por ejemplo, para definir operaciones sobre tipos primitivos

Resumen: Listas, conjuntos, maps

- En la actualidad, las colecciones están presentes en todo tipo de software
- Algunos de los tipos de colecciones más importantes son:
  - Secuencias ordenadas de elementos $[e_1, e_2, \ldots, e_n]$
    - Las usamos cuando en nuestra aplicación nos importa preservar el orden de los elementos
    - Permiten el acceso eficiente a una posición dada
  - Conjuntos de elementos $\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ $(e_1 \neq e_2 \neq \ldots \neq e_n)$
    - Los usamos cuando no nos importa el orden y/o cuando queremos evitar almacenar elementos repetidos
    - Permiten consultar eficientemente sobre la pertenencia de un elemento
  - Maps: Representan funciones parciales $\{(k_1, v_1), (k_2, v_2), \ldots, (k_n, v_n)\}$ $(k_1 \neq k_2 \neq \ldots \neq k_n)$
    - Los usamos cuando queremos mantener asociaciones entre claves y valores
    - Permiten obtener eficientemente el valor asociado a una clave

Resumen: Listas, conjuntos, maps

- Cada uno de estos tipos de colecciones admite muchas implementaciones diferentes
  - Y las operaciones de las distintas implementaciones presentan distintas características de eficiencia, que las hacen más (o menos) apropiadas para cada tipo de aplicación particular
- Implementar eficientemente estas colecciones (y otras) es uno de los temas centrales de esta materia, y lo estudiaremos en detalle más adelante

Actividades

- Leer el capítulo 6 del libro "Objects First with Java A Practical Introduction using BlueJ". Sixth Edition. D. Barnes & M. Kölling. Pearson. 2016.

Bibliografía

- "Objects First with Java A Practical Introduction using BlueJ". Sixth Edition. D. Barnes & M. Kölling. Pearson. 2016.
- "Program Development in Java - Abstraction, Specification, and Object-Oriented Design". B. Liskov & J. Guttag. Addison-Wesley. 2001.
- "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship (1st. ed.)". Robert C. Martin. Prentice Hall. 2008.